Facultatea de Automatică și Calculatoare

Proiect
Agentie Fotomodele
Baze de date

Ciocan Constantin-Mihai

Grupa 332AA

Anul III

2023

“Euphoria” este o agentie de fotomodele recunoscuta international, recrutand si formand modele, indiferent de sex si nationalitate. Avand o reputatie buna in lumea modeling-ului, modelele ce apartin acestei agentii au o multime de oportunitati de a participa la o gama larga de evenimente .

Gestiunea modelelor este realizata astfel: fiecare model este caracterizat si categorizat in functie de elemente relevante precum inaltime, culoarea parului si culoare ochilor. In cadrul agentiei, fiecare model este intretinut si supervizat de un impresar. La randul lor, impresarii pot avea de asemenea fi si responsabili de una din categoriile de evenimente in care aceasta agentie participa.

Evenimentele la care participa modelele sunt caracterizate de locatie, data, organizator, ‘plata’ si apartine uneia din categorii. La un eveniment pot participa mai multe modele ale agentiei; in acelasi timp, un model poate participa la mai multe evenimente.

Asadar, pentru gestionarea eficienta a datelor cu legatura la persoanele si actiunile legate de agentie baza de date contine in primul rand cate un table pentru fiecare din elementele cheie ale agentiei mentionate anterior (Modele, Evenimente, Impresari, Categorii Evenimente); tabelul Categorii Inaltimi are rolul de a asigna fiecarui model un interval de valori in care i se afla inaltimea, intrucat aceste intervale reprezinta un criteriu suficient de alegere a modelelor potrivite pentru anumite evenimente ce au cerinte de acest gen.

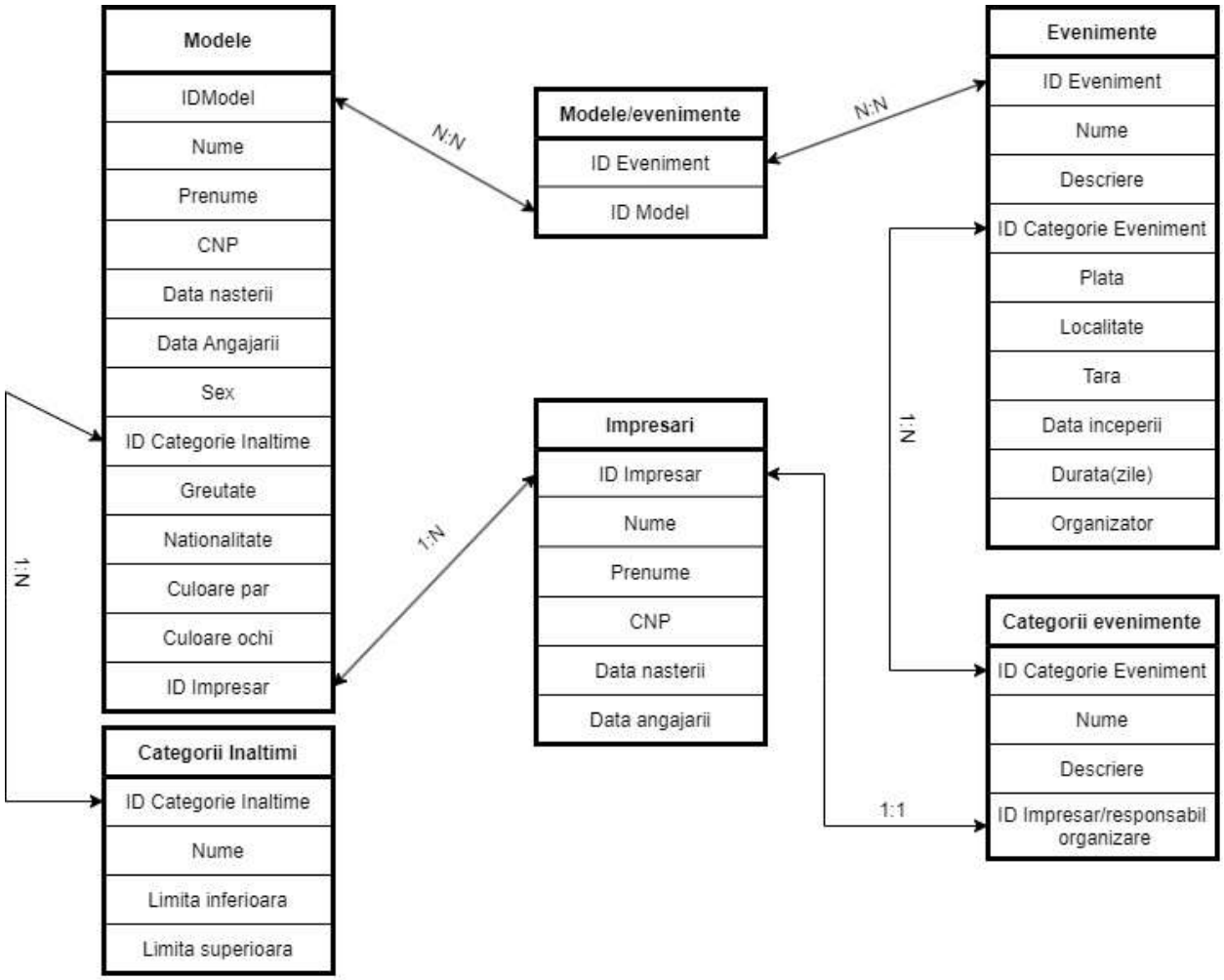
Tabelul Modele-Evenimente are rolul de a tine evidenta tuturor modelelor si evenimentele la care acestea participa, fiind un mod eficient de a evita prezenta unor informatii redundante in cadrul bazei de date.

Tabele:

- Modele: ID Model (int), Nume (nvarchar(50)), Prenume (nvarchar(50)), CNP (char(13)), Data nasterii (datetime), Data angajarii (datetime), Sex (char(1)), ID Categorie Inaltime (int), Greutate (numeric(4, 1), Nationalitate (nvarchar(50)), Culoare par (nvarchar(50)), Culoare ochi (nvarchar(50)), ID Impresar (int);
- Impresari: ID Impresar (int), Nume (nvarchar(50)), Prenume (nvarchar(50)), CNP (char(13)), Data nasterii (datetime), Data angajarii (datetime);
- Evenimente: ID Eveniment (int), Nume (nvarchar(50)), Descriere (nvarchar(50)), ID Categorie eveniment (int), Plata (numeric(8, 2)), Localitate (nvarchar(50)), Tara (nvarchar(50)), Data inceperii (datetime), Durata(zile) (int), Organizator (nvarchar(50));
- Categorii evenimente: ID Categorie Eveniment (int), Nume (nvarchar(50)), Descriere (nvarchar(50)), ID Impresar/Responsabil organizare (int);
- Categorii inaltimi: ID Categorie inaltime (int), Nume (nvarchar(50)), Limita inferioara (numeric(3, 2)), Limita superioara (numeric(3, 2));
- Modele/Evenimente: ID Eveniment (int), ID Model (int).

Constrangeri:

1) Modele:
   a) PRIMARY KEY: ID Model (cu incrementare);
   b) FOREIGN KEY: ID Categorie Inaltime, ID Impresar;
   c) NOT NULL: Nume, Prenume, Data nasterii, Data angajarii;
   d) CHECK: Sex (M/F);
   e) DEFAULT: Sex (F);
   f) UNIQUE: CNP;
2) Impresari:
   a) PRIMARY KEY: ID Impresar (cu incrementare);
   b) NOT NULL: Nume, Prenume;
   c) UNIQUE: CNP;
3) Evenimente:
   a) PRIMARY KEY: ID Eveniment (cu incrementare);
   b) FOREIGN KEY: ID Categorie Eveniment;
   c) NOT NULL: Nume, ID Categorie Eveniment, Localitate, Data inceperii;
4) Categorii evenimente:
   a) PRIMARY KEY: ID Categorie Eveniment (cu incrementare);
   b) FOREIGN KEY: ID Impresar/Responsabil organizare;
   c) NOT NULL: Nume;
5) Categorii inaltimi:
   a) PRIMARY KEY: ID Categorie Inaltime (cu incrementare);
   b) NOT NULL: Nume;
6) Modele-Evenimente:
   a) PRIMARY KEY: ID Model + ID Eveniment;
   b) FOREIGN KEY: ID Model + ID Eveniment.



Relatii:

- Modele-Evenimente: N:N
  - La fiecare eveniment pot participa mai multe modele, iar un model poate participa la mai multe evenimente in acelasi timp;
- Modele-Impresari: 1:N
  - Fiecare model este supervizat de un singur impresar, dar un impresar se poate ocupa de mai multe modele;
- Modele-Categorii Inaltimi: 1:N
  - Fiecare model apartine unei categorii de inaltimi, dar aceleiasi categorii pot apartine mai multe modele;
- Evenimente-Categorii Evenimente: 1:N
  - Fiecare eveniment apartine unei singure categorii, dar mai multe evenimente pot apartine aceleiasi categorii;
- Impresari-Categorii Evenimente: 1:1
  - Fiecare impresar se poate ocupa de organizarea evenimentelor ce apartin unei singure categorii, iar fiecare categorie este gestionata de un singur impresar.

I. Cereri simple

1. Afisare informatii generale despre modelul selectat

```
SELECT M.Nume, M.Prenume, DATEDIFF(day, M.DataNasterii,
GETDATE())/365 as Varsta, M.Sex, M.Nationalitate, M.CuloarePar as
[Culoare Par], M.CuloareOchi as [Culoare Ochi], C.Nume as Inaltime
FROM Modele M
JOIN CategoriiInaltimi C on C.IDCatInaltime = M.IDCatInaltime
WHERE M.Nume + ' ' + M.Prenume =' <nume_oferit_de_utilizator>'
```

2. Afisare modele si evenimentele la care acestea participa

```
SELECT M.Nume+' '+M.Prenume as 'Nume Model', E.Nume as 'Nume
Eveniment'
FROM Modele M JOIN ModeleEvenimente ME on M.IDModel =
ME.IDModel
JOIN Evenimente E on E.IDEveniment = ME.IDEveniment
```

3. Afisare modele ale caror „salariu" respecta conditia dorita

```
SELECT M.Nume + ' ' + M.Prenume as Nume , SUM(E.Plata) as Plata
FROM Modele M
INNER JOIN ModeleEvenimente ME on ME.IDModel = M.IDModel
JOIN Evenimente E on ME.IDEveniment = E.IDEveniment
GROUP BY M.IDModel, M.Nume, M.Prenume
HAVING SUM(E.Plata) <operator_selectat> <suma_introdusa>
```

4. Afisare informatii generale despre impresarul selectat

```
SELECT I.Nume, I.Prenume, I.DataNasterii, Count(M.IDModel) as [Modele
Intretinute], CE.Nume as [Nume Categorie], CE.Descriere from Impresari I
FULL JOIN Modele M on I.IDImpresar = M.IDImpresar
FULL JOIN CategoriiEvenimente CE on CE.IDResponsabil = I.IDImpresar
WHERE I.Nume + ' ' + I.Prenume = '<nume_oferit_de_utilizator>'
GROUP BY I.Nume, I.Prenume, I.DataNasterii, I.DataAngajarii, CE.Nume,
CE.Descriere
```

5. Afisare modele ce se afla in intretinerea impresarului selectat

```
SELECT M.Nume + ' ' + M.Prenume as [Nume Model]
FROM Modele M
JOIN Impresari I on M.IDImpresar=I.IDImpresar
WHERE I.Nume + ' ' + I.Prenume= '<nume_oferit_de_utilizator>'
```

6. Afisare evenimente gestionate de impresarul selectat

```
SELECT E.Nume FROM Evenimente E
JOIN CategoriiEvenimente CE on E.IDCatEveniment = CE.IDCatEveniment
JOIN Impresari I on CE.IDResponsabil = I.IDImpresar
WHERE I.Nume + ' ' + I.Prenume = '<nume_oferit_de_utilizator>'
```

II. Cereri complexe

1. Afisare evenimente la care inca nu participa niciun model

```
SELECT E.Nume FROM Evenimente E
WHERE E.IDEveniment != ALL
        (SELECT IDEveniment FROM ModeleEvenimente)
```

2. Afisare modele a caror inaltime respecta conditia dorita

```
SELECT M.Nume + ' ' + M.Prenume as [Nume Model], CI.Nume
FROM Modele M
JOIN CategoriiInaltimi CI on M.IDCatInaltime=CI.IDCatInaltime
WHERE LimitaInferioara <operator>
        (SELECT LimitaInferioara FROM CategoriiInaltimi
        WHERE Nume='<categorie_aleasa_de_utilizator>')
ORDER BY LimitaInferioara
```

3. Verificare disponibilitatea a unui anumit model la data introdusa

```
SELECT ME.IDEveniment from ModeleEvenimente ME
JOIN Modele M on M.IDModel=ME.IDModel
JOIN Evenimente E on E.IDEveniment=ME.IDEveniment
WHERE M.Nume + ' ' + M.Prenume = '<nume_oferit_de_utilizator>'
AND '<data_oferita_de_utilizator>'
    BETWEEN
        (SELECT EV.Datainceperii FROM Evenimente EV
        WHERE EV.IDEveniment=ME.IDEveniment)
    AND (SELECT DATEADD(day, EV.[Durata(zile)], EV.Datainceperii)
        FROM Evenimente EV
        WHERE EV.IDEveniment=ME.IDEveniment)
```

In cazul cererii 3, un tabel gol ar reprezenta faptul ca acel model este disponibil la data selectata (nu participa la nici un eveniment in acea data).

4. Afisare evenimente la care participa modele cu culoarea parului selectata

```
SELECT DISTINCT E.Nume as [Nume Eveniment]
FROM Evenimente E
JOIN ModeleEvenimente ME on E.IDEveniment = ME.IDEveniment
WHERE ME.IDModel IN
                (SELECT M.IDModel from Modele M
                WHERE M.CuloarePar = '<culoare_introdusa>')
```